

Resumo Geral do Sistema de Controle de Estoque e Vendas

Tecnologias Utilizadas

- Linguagem: Python
- Interface Gráfica: Tkinter
- Banco de Dados: MySQL
- Conexão com BD: mysql.connector

Estrutura Geral do Sistema

Tela de Login

- Autenticação com usuário e senha.

Módulo de Produtos

Tabela: PRODUTO

Campos: ID_produto (PK), NOME, DESCRIÇÃO, PREÇO, ESTOQUE

Funcionalidades:

- Cadastrar, atualizar e consultar produtos.

Módulo de Movimentação de Estoque

Tabela: MOVIMENTAÇÕES

Campos: ID_movimentacao (PK), ID_produto (FK), TIPO, QUANTIDADE, DATA

Funcionalidades:

- Registrar entrada e saída de estoque.
- Atualizar a tabela PRODUTO.
- Gerar relatórios de movimentações.

Módulo de Vendas

Tabela: VENDAS

Campos: ID_venda (PK), ID_produto (FK), DATA, QUANTIDADE, PREÇO_TOTAL

Funcionalidades:

- Registrar vendas, atualizar estoque e gerar relatórios.

Relacionamentos:

- PRODUTO -> VENDAS
- PRODUTO -> MOVIMENTAÇÕES

Funcionalidades da Interface

- Cadastro de produtos
- Entrada de estoque
- Tela de vendas
- Consulta de estoque
- Relatórios de vendas e movimentações

Lógica Interna

- Funções Python executam comandos SQL.
- Atualização automática do estoque.
- Registro de todas movimentações com data e hora.

Regras de Negócio

- Não permite venda sem estoque.
- Toda movimentação é registrada.
- Controle em tempo real.

Fluxo do Sistema

1. Login
2. Cadastro de produtos
3. Reposição de estoque
4. Realização de vendas
5. Consulta de estoque
6. Geração de relatórios

Perguntas e Respostas

- Por que MySQL? Gratuito, robusto e fácil de integrar.
- Por que Tkinter? Nativo do Python e simples.
- O estoque atualiza sozinho? Sim.
- Impede vendas sem estoque? Sim.

- Há registro de movimentações? Sim.